一、第一台真正意义上的计算机

阿塔纳索夫-贝瑞计算机（ABC）

二、第一台真正实用的电子数学计算机

在**ABC**计算机的基础上发展而来：

电子数字计算机的发展历程



电子数字积分机和计算机ENIAC（1946年）

发明人：**莫克利**（John W. Mauchly）和**艾克特**（J. Presper Eckert）得到了**美国军方**的支持和**冯·诺依曼**（John von Neumann）等人的帮助。

占地面积：170平方米　　**重量**：30吨

使用电子管数量：18000个　　**耗电功率**：150千瓦

采用数制：十进制

运算速度：每秒5000次加法运算，每秒400次乘法运算
平方和立方运算，正弦和余弦等三角函数

主要用途：弹道参数计算

三、电子数学计算机的总体发展

电子数字计算机的发展历程

发展阶段	使用器件	运算速度 (次/秒)	主存 (内存)	辅存 (外存)	特 点
第1代 (1946-1957年)	电子管 (真空管)	几千～几万	水银延迟线 磁鼓、磁芯	穿孔卡片 穿孔纸带	使用机器语言编程 无操作系统
第2代 (1958-1964年)	晶体管	几十万～几百万	磁芯	磁鼓、磁带、 磁盘	主要使用汇编语言编程，开始使用FORTRAN、COBOL等高级语言 单道批处理系统
第3代 (1965-1971年)	集成电路	几百万～几千万	半导体存储器	磁带、磁盘	高级语言进一步发展，出现了B语言（C语言的前身） 多道批处理系统，分时系统
第4代 (1972至今)	超大规模 集成电路	几十亿～几千亿	半导体存储器	磁盘、磁带、 光盘、 半导体存储器	各种高级语言（例如C/C++、Java、Python） 现代操作系统

摩尔定律：对于集成电路行业，每过18或者24个月，集成电路上可容纳的晶体管的数量便会翻一番

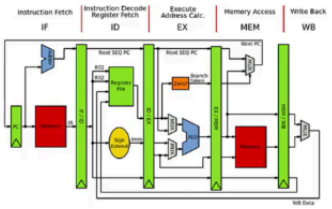
摩尔定律的失效：随着集成电路行业的工艺遇到瓶颈，摩尔定律正在失效

三、计算机软件的发展

软件发展

机器语言

101010...0101011101100



汇编语言

mov ax,word ptr[bx+si+2]

高级语言

- 第一个高级语言FORTRAN
- 最简单的语言Basic
- 里程碑Pascal
- 现代程序语革命的起点C

面向对象

- C++
- Java
- Python
- .....